TD n°2 — Polynômes du troisième degré

Première STMG

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Équations se ramenant à $x^3 = c$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $x^3 = 75$;

b) $x^3 = -8$;

c) $3x^3 + 1 = 7$;

d) $5 - 2x^3 = 3$.

Exercice 2. Développer, réduire et ordonner

a) $f(x) = (2x - 3)(x + 1)(x + 3)$;

b) $f(x) = 4(x - 3)(x - 1)(x + 2)$;

c) $f(x) = -3(x - 1)(x + 2)^2$.

Exercice 3. Factorisation par $(x - 1)$

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^3 - 6x^2 - 2x + 6$.

1. Montrer que pour tout réel x, $f(x) = 2(x - 1)(x + 1)(x - 3)$.

2. En déduire les racines de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice 4. Racine double

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 3x^2 - 4$.

1. Montrer que pour tout réel x, $f(x) = (x - 1)(x + 2)^2$.

2. En déduire les racines de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice 5. Trois racines données

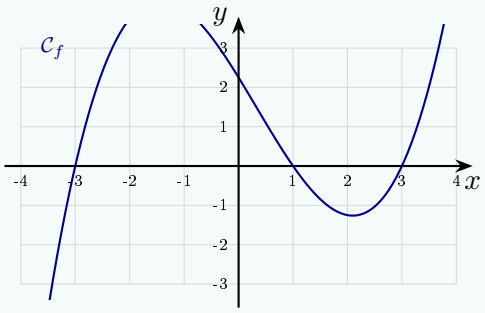
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -3x^3 + 21x - 18$.

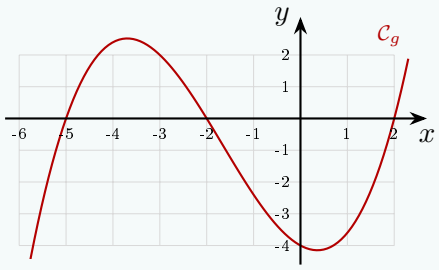
1. Vérifier que -3 est une racine de f.
On admet que 1 et 2 sont également des racines de f.

2. En déduire une factorisation $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 6. Retrouver les expressions

Soit f et g deux fonctions polynômes de degré 3 dont les courbes sont représentées ci-dessous.
Déterminer les expressions de $f(x)$ et $g(x)$.





Exercice 7. Tableaux de signes

Dans chaque cas, dresser le tableau de signes :

a) $f(x) = (x-3)(x+1)\left(x+\dfrac{3}{2}\right)$;

b) $f(x) = -4(x-3)(x-1)(x+2)$;

c) $f(x) = -3(x-1)(x+2)^2$.

Exercice 8. Étude complète

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^3 + 26x - 24$.

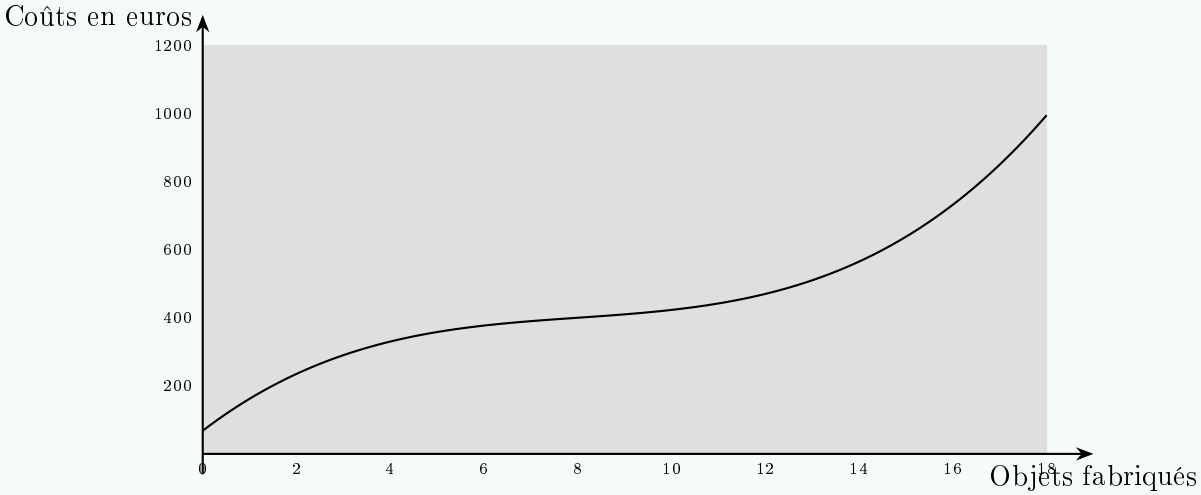
1. Montrer que pour tout réel x, $f(x) = -2(x-3)(x+4)(x-1)$.

2. En déduire les racines de f sur $\mathbb{R}$.

3. Dresser le tableau de signe de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9. Les objets en bois

Une entreprise familiale fabrique des objets en bois. On suppose qu'elle vend tous les objets qu'elle fabrique. La fabrication peut varier entre 0 et 18 objets. On appelle x le nombre d'objets fabriqués et vendus par l'entreprise. Le coût de fabrication en euros d'un nombre x d'objets, est donné par la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{1}{2}x^3 - 12x^2 + 105{,}5x + 68$, dont on a tracé ci-dessous la courbe représentative $\mathcal{C}_f$.



1. Étude des coûts de fabrication

a. Quels sont les coûts fixes de l'entreprise ?

b. Donner le coût de fabrication de 6 objets.

c. Pour combien d'objets produits, le coût de fabrication est-il de 400 € ?

2. Étude de la recette

Chaque objet fabriqué est vendu 50 €.

a. Donner l'expression de la fonction recette $g(x)$.

b. Tracer la droite D, courbe représentative de la fonction recette, dans le même repère que la courbe $\mathcal{C}_f$.

c. Déterminer graphiquement l'intervalle sur lequel l'entreprise réalise un bénéfice. Justifier la réponse.

3. Étude du bénéfice

On considère la fonction h définie par $h(x) = g(x) - f(x)$.

a. Montrer que $h(x) = -\dfrac{1}{2}x^3 + 12x^2 - 55{,}5x - 68$.

b. Que représente la fonction h étudiée dans cette partie ?

c. Calculer $h(8)$, $h(-1)$ et $h(17)$.

d. En déduire une factorisation de h.

e. Dresser le tableau de signes de $h(x)$ sur $[0\,;18]$.

f. Pour combien d'objets fabriqués, l'entreprise est-elle rentable ?